

Documentacao funcional e tecnica

Sistema de Achados e Perdidos

Documento consolidado para apresentacao interna do sistema de achados e perdidos, cobrindo navegacao real da aplicacao, leitura do codigo-fonte, consulta da base de dados e geracao de evidencias de uso, relatorios e termo de entrega.

Analise realizada em 12/05/2026. Aplicacao desktop JavaFX executada localmente por OpenJDK, com persistencia em MariaDB/MySQL. Este material foi montado para servir como roteiro de apresentacao, especificacao funcional e apoio de treinamento.

1. Objetivo do sistema

O sistema existe para controlar o ciclo completo de itens perdidos ou encontrados dentro da operacao do shopping. Ele organiza desde o recebimento do objeto, passando por classificacao, armazenamento, busca, cruzamento com requisicoes de clientes, devolucao ao proprietario, encaminhamento para destino final e emissao de relatorios de controle.

Problema que resolve: substituir controles dispersos por um fluxo unico, rastreavel e auditavel.

Perfil de uso: administradores e operadores da operacao de achados e perdidos.

Resultado esperado: mais agilidade na localizacao de itens, formalizacao da devolucao e melhor governanca sobre o acervo.

2. Base real analisada

A documentacao foi produzida sobre a aplicacao em execucao e sobre uma base populada. Isso permite afirmar que as descricoes abaixo nao sao apenas teoricas: elas refletem telas acessadas, modais abertos, relatorios gerados e fluxos validados.

248

itens cadastrados

46

entregas registradas

44

requisicoes de clientes

25

itens encaminhados

Niveis de acesso encontrados: Administrador e Operador.

Destinos finais cadastrados: Correio, Descartado, Doacao, Finalizado, Incinerado e Inutilizado.

Usuario validado na navegacao: admin@iguatemi.com.br.

3. Visao geral da arquitetura

O projeto segue um modelo desktop em Java com interface JavaFX. A interface chama controladores e classes DAO para executar regras de negocio e persistir dados em banco relacional. O sistema esta organizado em modulos operacionais claros: autenticao, itens, entregas, requisicoes, encaminhamentos, usuarios e relatorios.

Camada	Responsabilidade
JavaFX / telas	Experiencia do operador, validacao visual, formularios, tabelas, modais e acao dos botoes.
Controllers / services	Regras do negocio, consolidacao de dados, cruzamento de informacoes e orquestracao dos fluxos.
DAOs	Consulta, insercao e atualizacao das entidades no banco.
Banco de dados	Usuarios, itens, entregas, requisicoes, operadores, destinos e tabelas auxiliares.
Camada de relatorios	Exportacao em PDF e Excel, resumo executivo e secoes por tipo de relatorio.

4. Fluxo macro da operacao

- O usuario faz login e entra na tela principal.
- Itens podem ser pesquisados, filtrados, cadastrados, detalhados e acompanhados por situacao.
- Clientes podem abrir requisicoes com descricao do bem perdido.
- O sistema auxilia no cruzamento entre item encontrado e requisicao existente.
- Quando o proprietario e identificado, a entrega e registrada com evidencias e termo.
- Itens sem devolucao podem ser encaminhados para destino final com rastreabilidade.
- Ao final, a operacao gera relatorios PDF ou Excel por periodo e por categoria de ocorrencia.

5. Mapa de telas e evidencias

5.1 Login

Screenshot: 01-login.jpg

Ponto de entrada do sistema. A autenticao e feita por e-mail e senha. O codigo mostra validacao de campos obrigatorios, execucao em segundo plano para nao travar a interface e abertura da tela principal apenas apos sucesso na autenticao.

Funcao operacional: impedir acesso anonimo e garantir rastreabilidade por usuario logado.

5.2 Tela principal e listagem de itens

Screenshot: 02-tela-principal-listagem.jpg

Esta e a central de uso do sistema. A partir dela, o operador visualiza o estoque de itens e acessa os modulos de entregas, encaminhamentos, requisicoes, relatorios e usuarios. A grade principal exhibe colunas operacionais como numero, data, descricao do item, local, categoria, caixa e situacao.

Funcoes observadas e confirmadas pelo codigo: busca textual, recarga de lista, abertura de detalhes, menu de contexto, cadastro de novo item e filtro avancado.

5.3 Filtros avancados

Screenshot: 03-filtros-avancados.jpg

Modal usado para refinar a consulta do estoque. O operador consegue segmentar os registros por situacao, estado, categoria e caixa, o que reduz tempo de busca em uma base maior.

Funcao operacional: facilitar triagem, inventario e localizacao rapida durante atendimentos.

5.4 Cadastro de item

Screenshot: 04-cadastro-item.jpg

Tela usada para entrada de novos objetos. O formulario registra o contexto do recebimento e identifica o item com nivel de detalhe suficiente para busca futura e auditoria.

Funcoes desta tela

- Registrar tipo, nome, marca, numero de lacre e estado do item.
- Definir local onde foi encontrado, categoria e caixa de armazenamento.
- Informar entregador, operador responsavel, observacoes e foto.
- Tratar campos adicionais para tipos especificos, como eletronicos e vestuario.
- Permitir cadastro auxiliar de local, tipo, caixa e operador sem sair do fluxo principal.
- Verificar proximidade com requisicoes ja abertas, ajudando na conciliacao.

5.5 Detalhes do item

Screenshot: 05-detalhes-item.jpg

Exibe os dados completos de um registro selecionado. Esta tela reduz risco operacional porque permite validar as informacoes antes de editar, entregar ou encaminhar um item.

Funcao operacional: conferencia detalhada e apoio ao atendimento antes da tomada de decisao.

5.6 Historico de entregas

Screenshot: 06-entregas.jpg

Lista todas as devolucoes registradas. E uma tela de consulta e auditoria, importante para rastrear quando um item saiu do estoque, para quem foi entregue e sob qual tipo de registro.

5.7 Nova entrega

Screenshot: 07-nova-entrega.jpg

Fluxo de devolucao do item ao proprietario. O formulario registra os dados civis do recebedor, o item, a requisicao associada, a foto da retirada e o termo de entrega.

Funcoes desta tela

- Escolher o tipo de entrega.
- Informar nome, telefone, CPF e RG do proprietario.
- Selecionar o item a ser devolvido.
- Relacionar uma requisicao, quando houver.
- Anexar foto da entrega como evidencia.
- Gerar termo antes da gravacao final.
- Salvar a entrega e retirar o item do fluxo pendente.

5.8 Historico de encaminhamentos

Screenshot: 08-encaminhamentos.jpg

Apresenta os itens que ja seguiram para destino final. A tabela mostra data de envio, data de inventario, item, destino e responsavel, formando trilha administrativa para descarte, doacao, correio ou inutilizacao.

5.9 Encaminhar itens

Screenshot: 09-encaminhar-itens.jpg

Tela de execucao do encaminhamento. O operador seleciona um ou mais itens elegiveis e informa o destino final. O codigo confirma que existem destinos padronizados cadastrados na base.

Funcao operacional: dar baixa formal em itens nao devolvidos, sem perder historico.

5.10 Requisicoes de clientes

Screenshot: 10-requisicoes-clientes.jpg

Modulo voltado ao cliente que perdeu o objeto. A tela lista as requisicoes e permite ver registros ativos ou ampliar a consulta com a opcao de mostrar todas.

Funcao operacional: organizar a demanda dos clientes e aumentar a chance de match com os itens encontrados.

5.11 Nova requisicao

Screenshot: 11-nova-requisicao.jpg

Formulario para registrar o relato do cliente. O codigo mostra que, alem dos dados do cliente e da descricao do objeto, o fluxo exige associacao e validacao de operador antes da confirmacao.

Funcoes desta tela

- Registrar nome e telefone do cliente.
- Definir a categoria do item procurado.
- Associar o operador que conduziu o atendimento.
- Descrever o objeto ou contexto da perda.
- Executar validacao do operador por CPF e assinatura.
- Verificar itens potencialmente semelhantes antes do fechamento.

5.12 Central de relatorios

Screenshot: 12-relatorios.jpg

Tela responsavel pela exportacao gerencial. O operador escolhe periodo, tipo de relatorio e formato de saida. O processo e executado em background, com bloqueio temporario de botoes e atualizacao de status para proteger a experiencia de uso durante geracoes mais pesadas.

5.13 Cadastro de usuarios

Screenshot: 13-cadastro-usuario.jpg

Tela administrativa para criar novos acessos. O formulario pede nome, e-mail, senha, confirmacao de senha e nivel de acesso, aplicando regras minimas de consistencia antes da gravacao.

5.14 Cadastro de operador

Screenshot: 19-cadastro-operador.jpg

Subfluxo auxiliar aberto a partir do processo de requisicao. Serve para incluir um operador quando ele ainda nao existe na base, evitando que o atendimento pare por falta de cadastro.

Campos confirmados no codigo: nome completo, CPF e data de nascimento.

5.15 Validacao do operador por CPF

Screenshot: 20-validacao-operador-cpf.jpg

O sistema exige confirmacao do CPF do operador selecionado e coleta de assinatura antes de concluir certas acoes, especialmente na abertura de requisicoes. Esse desenho fortalece rastreabilidade e reduz a chance de registros feitos sem responsabilidade identificada.

6. Relatorios: tipos, formatos e evidencias

O sistema gera relatorios em dois formatos: PDF e Excel. Na interface, os filtros de periodo incluem atalhos como Hoje, Ultimos 7 dias, Ultimos 30 dias e Mes atual. No codigo, o tipo de relatorio selecionado controla tanto o conteudo do PDF quanto as abas produzidas no Excel.

Tipo	Objetivo	Evidencia visual	Arquivo gerado
Relatorio completo	Consolidar itens, devolucoes, requisicoes e encaminhamentos no periodo.	14-relatorio-completo-pdf-1.jpg e paginas seguintes	relatorios\todos.pdf e relatorios\todos.xlsx

Itens cadastrados	Listar entradas de itens com historico e metadados.	15-relatorio-itens-cadastrados-pdf-1.jpg e paginas seguintes	relatorios\itens_cadastrados.pdf e relatorios\itens_cadastrados.xlsx
Itens devolvidos	Mostrar entregas concluida com dados do proprietario e do item.	16-relatorio-itens-devolvidos-pdf-1.jpg e paginas seguintes	relatorios\itens_devolvidos.pdf e relatorios\itens_devolvidos.xlsx
Itens requisitados	Consolidar os pedidos de clientes e o historico de busca.	17-relatorio-requisicoes-pdf-1.jpg e paginas seguintes	relatorios\itens_requisitados.pdf e relatorios\itens_requisitados.xlsx
Itens encaminhados	Registrar a baixa definitiva e o destino final dado ao item.	18-relatorio-encaminhamentos-pdf-1.jpg e paginas seguintes	relatorios\itens_encaminhados.pdf e relatorios\itens_encaminhados.xlsx

6.1 Relatorio completo

O PDF completo e o documento gerencial mais abrangente. Pelo codigo da camada de relatorios, ele monta cabecalho, resumo executivo, ocorrencia geral e secoes especificas para devolucoes, itens cadastrados, requisicoes e encaminhamentos.

A primeira pagina validada em 14-relatorio-completo-pdf-1.jpg mostra os indicadores consolidados da base analisada: 248 itens, 46 devolucoes, 44 requisicoes, 25 encaminhamentos e saldo de pendencias.

6.2 Relatorio de itens cadastrados

Documenta tudo o que entrou no estoque no periodo consultado. E util para inventario, conferencia fisica e acompanhamento de volume operacional. O PDF exibido em 15-relatorio-itens-cadastrados-pdf-1.jpg comprova que o sistema apresenta historico detalhado dos itens.

6.3 Relatorio de itens devolvidos

Focado na etapa de entrega. O conteudo confirma quem recebeu o item, quando a devolucao ocorreu e qual foi o bem entregue. A evidencia visual pode ser vista em [16-relatorio-itens-devolvidos-pdf-1.jpg](#).

6.4 Relatorio de requisicoes

Consolida as solicitacoes de clientes, permitindo entender a procura por categoria, o volume de atendimentos e possiveis oportunidades de conciliacao. Evidencia principal: [17-relatorio-requisicoes-pdf-1.jpg](#).

6.5 Relatorio de encaminhamentos

Mostra quais itens sairam do acervo por destino final, com rastreio do motivo e do responsavel. Evidencia principal: [18-relatorio-encaminhamentos-pdf-1.jpg](#).

6.6 Como o Excel e estruturado

O exportador Excel sempre cria uma aba de resumo e adiciona outras abas conforme o tipo selecionado. Esse desenho e valioso para operacao e gestao, porque permite tanto visao executiva quanto tratamento analitico posterior fora da aplicacao.

7. Termo de entrega

A camada de relatorio tambem gera um termo formal de devolucao em PDF. Esse documento funciona como comprovante de retirada do item e eleva o nivel de formalizacao juridica e operacional do processo.

7.1 Exemplo de termo gerado

Screenshot: 21-termo-entrega-exemplo-pdf-1.jpg

Arquivo PDF: relatorios\termo_entrega_exemplo.pdf

O termo validado apresenta numero do documento, data, identificacao do proprietario, referencia ao item, declaracao de recebimento e areas de assinatura. O codigo confirma ainda suporte a foto do cadastro e foto da entrega, quando disponiveis.

8. Fluxos funcionais detalhados

8.1 Fluxo de cadastro de item

- Acessar a tela principal.
- Clicar em cadastro de item.
- Preencher classificacao, localizacao, estado, operador e observacoes.
- Anexar foto, quando houver.
- Salvar o item para que ele passe a integrar o estoque consultavel.

Tela de referencia: 04-cadastro-item.jpg.

8.2 Fluxo de nova requisicao com operador

- Acessar requisicoes de clientes.
- Abrir nova requisicao.
- Preencher os dados do cliente e a descricao do item perdido.
- Selecionar o operador responsavel.
- Se o operador nao existir, usar o fluxo de cadastro de operador.
- Confirmar o operador por CPF e assinatura.
- Salvar a requisicao e registrar o atendimento.

Telas de referencia: 11-nova-requisicao.jpg, 19-cadastro-operador.jpg e 20-validacao-operador-cpf.jpg.

8.3 Fluxo de entrega de item

- Acessar o modulo de entregas.
- Abrir nova entrega.
- Selecionar o item e informar os dados do proprietario.
- Relacionar a requisicao, quando houver vinculo.
- Gerar o termo de entrega.
- Registrar foto da retirada, se aplicavel.
- Salvar a entrega para concluir a devolucao.

Telas de referencia: 06-entregas.jpg, 07-nova-entrega.jpg e 21-termo-entrega-exemplo-pdf-1.jpg.

8.4 Fluxo de encaminhamento

- Acessar o historico ou a tela de novo encaminhamento.
- Selecionar os itens elegiveis.
- Definir o destino final.
- Salvar a baixa para retirar os itens do estoque ativo.
- Usar os relatorios para auditoria posterior.

Telas de referencia: 08-encaminhamentos.jpg e 09-encaminhar-itens.jpg.

8.5 Fluxo de administracao de usuarios

- Acessar o cadastro de usuarios.
- Preencher nome, e-mail e senha.
- Confirmar a senha.
- Definir se o perfil sera Administrador ou Operador.
- Salvar para liberar o acesso.

Tela de referencia: 13-cadastro-usuario.jpg.

9. Funcoes importantes por modulo

Modulo	Funcoes principais
Autenticacao	Login por e-mail e senha, validacao segura e abertura controlada da sessao.
Itens	Cadastrar, listar, filtrar, detalhar, classificar, anexar foto e localizar rapidamente no estoque.
Requisicoes	Registrar perda relatada por cliente, associar operador, validar CPF do operador e comparar com itens existentes.
Entregas	Registrar devolucao, gerar termo, associar evidencias e manter historico auditavel.
Encaminhamentos	Controlar destino final de itens nao devolvidos.
Usuarios	Criar acessos, diferenciar perfis e suportar governanca operacional.
Relatorios	Exportar PDF/Excel por tipo e periodo, com resumo executivo e secoes analiticas.

10. Seguranca identificada no codigo

O sistema apresenta boas praticas relevantes para uma aplicacao operacional interna. A autenticacao nao guarda senha em texto puro; o codigo usa algoritmo PBKDF2 com HmacSHA256, salt individual, 100000 iteracoes e comparacao segura de hash. Alem disso, o acesso ao banco e feito com `PreparedStatement` em varios pontos, o que ajuda na protecao contra injecao de SQL.

- Hash de senha com derivacao forte e salt.
- Comparacao segura de credenciais.
- Perfis distintos de acesso: Administrador e Operador.
- Validacao extra do operador por CPF e assinatura em fluxos sensiveis.
- Persistencia com instrucoes parametrizadas, reduzindo risco de injecao.
- Rastreabilidade de quem executou partes do processo.

11. Desempenho e experiencia de uso

A leitura do codigo mostra preocupacao real com fluidez da interface. Operacoes de login, carregamento de lista, atualizacao de status e geracao de relatorios foram colocadas em threads de background, com retorno ao JavaFX apenas para atualizar a tela. Isso evita congelamento da janela em atividades mais pesadas.

- Login executado em task/thread separada.
- Listagem e rotinas de atualizacao disparadas sem bloquear a interface.
- Geracao de relatorios com status visual e botoes temporariamente desabilitados.

- Uso de mapas e cache local na consolidacao de certos dados do relatorio, reduzindo consultas repetidas.
- Atalhos de periodo e filtros que encurtam o caminho operacional do usuario.

Em termos de desenho de produto, o sistema tambem acerta ao separar bem os modulos, manter os fluxos especializados e registrar evidencias como termo, foto e dados do operador. Isso melhora tanto a operacao quanto o controle.

12. Pontos fortes do sistema

- Cobre o ciclo completo do item, da entrada ao destino final.
- Tem boa rastreabilidade documental, inclusive com termo de entrega.
- Oferece relatorios gerenciais em PDF e Excel.
- Trata seguranca de login com padrao superior ao minimo esperado.
- Impede perda de contexto com validacao de operador em fluxos importantes.
- Tem base flexivel para administracao de categorias, locais, caixas e operadores.
- Foi construindo pensando em operacao real, nao apenas em cadastro simples.

13. Observacoes operacionais

Nos relatorios, o codigo suporta exibicao de fotos relacionadas aos itens e entregas. Na base analisada, parte dos registros nao possui todos os arquivos de imagem acessiveis no ambiente atual, entao alguns trechos podem aparecer sem foto. Isso nao invalida a funcao; apenas indica dependencia da disponibilidade do arquivo fisico.

Para uso em apresentacao, os screenshots dos PDFs foram separados em JPG dentro da pasta de evidencias, o que facilita montar slides pagina por pagina.

14. Inventario de arquivos entregues

Tipo	Local
Documento textual principal	apresentacao_sistema.html
Versao PDF para distribuicao	apresentacao_sistema.pdf
Screenshots das telas	prints\01-login.jpg ate prints\21-termo-entrega-exemplo-pdf-1.jpg
Relatorios gerados	relatorios*.pdf e relatorios*.xlsx

15. Conclusao executiva

O sistema analisado e uma solucao operacional completa para achados e perdidos. Ele nao se limita ao cadastro de itens: estrutura atendimento, validacao de operadores, controle de devolucao, termo formal, destino final e inteligencia gerencial por relatorios. Pela implementacao observada, ha boas decisoes de seguranca, fluidez de interface e rastreabilidade. Para fins de apresentacao interna, o material reunido aqui permite explicar tanto o fluxo geral quanto cada funcao critica do produto.